

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b>Lawesson"s Reagent</b>                                           |
| <b>Product Description:</b> | <b>Lawesson"s Reagent</b>                                           |
| <b>Cat No. :</b>            | 210890000; 210890250; 210891000; 210895000                          |
| <b>Sinonim</b>              | 2,4-Bis(4-methoxyphenyl)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide |
| <b>No. CAS</b>              | 19172-47-5                                                          |
| <b>Rumusan molekular</b>    | C14 H14 O2 P2 S4                                                    |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bahan / campuran dalam sentuhan dengan air, menghasilkan gas mudah terbakar | Kategori 2 (H261) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

**Kenyataan Bahaya**

H261 - Jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P231 + P232 - Kendalikan dan simpan kandungan di bawah gas lengai. Lindungi daripada lembapan

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P302 + P335 + P334 - JIKA TERKENA KULIT: Bersihkan kulit daripada zarah bebas. Rendam di dalam air sejuk

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P402 + P404 - Simpan di tempat kering. Simpan di dalam bekas bertutup

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH029 - Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik

kurang enak

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                                              | No. CAS    | Peratus berat |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1,3,2,4-Dithiadiphosphetane, 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-, 2,4-disulfide | 19172-47-5 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Terkena Mata

Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.

#### Terkena Kulit

Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.

#### Pengingesan

Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Penyedutan

Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.

#### Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

#### Nota kepada Doktor

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahan memadamkan api

### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik.

## Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Reaktif air. Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik. Mengeluarkan gas mudah bakar apabila kena air. Sentuhan dengan air membebaskan gas toksik.

## **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sulfur oksida, Fosforus trihidrida (fosfina).

## Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Jangan dedahkan tumpahan kepada air.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Halang pembentukan debu. Jangan biarkan terkena air.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada sebarang kemungkinan terkena air. Jauhkan daripada air atau udara lembap. Disimpan di bawah atmosfera lengai.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### **Perlindungan Mata**

Gogal

#### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

#### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

#### **Perlindungan Respiratori**

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

#### **Jenis Penapis yang Disyorkan:**

Penapis zarah yang mematuhi EN 143

Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul

Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

### Kawalan pendedahan persekitaran

Tiada maklumat yang tersedia

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

#### **Rupa**

Kuning muda

#### **Keadaan Fizikal**

Serbuk Pepejal

#### **Bau**

kurang enak

#### **Ambang Bau**

Tiada data tersedia

#### **pH**

Tidak berkenaan

#### **Julat lebur/takat**

228 - 231 °C / 442.4 - 447.8 °F

#### **Titik Melembut**

Tiada data tersedia

#### **Takat/julat didih**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Takat Kilat**

Tiada maklumat yang tersedia

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

#### **Kadar Penyejatan**

Tidak berkenaan

Pepejal

#### **Kemudahbakaran (Pepejal, gas)**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Had ledakan**

Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mar-2025

|                                 |                              |         |
|---------------------------------|------------------------------|---------|
| Tekanan Wap                     | Tiada data tersedia          |         |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia          |         |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia          |         |
| Keterlarutan Dalam Air          | Mengurai                     |         |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |         |

## Pekali Petakan (n-oktanol/air)

|                      |                              |         |
|----------------------|------------------------------|---------|
| Suhu Pengautocucuhan | Tidak berkenaan              |         |
| Suhu Penguraian      | Tiada data tersedia          |         |
| Kelikatan            | Tidak berkenaan              | Pepejal |
| Sifat Mudah Letup    | Tiada maklumat yang tersedia |         |
| Sifat Pengoksidaan   | Tiada maklumat yang tersedia |         |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Rumusan molekul | C14 H14 O2 P2 S4 |
| Berat Molekul   | 404.45           |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Ya.

### Kestabilan Kimia

Gas mudah terbakar.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Pendedahan ke udara lembap atau air. Pendedahan kepada lembapan.

### Bahan Tak Serasi

Air. Agen mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2). Sulfur oksida. Fosforus trihidrida (fosfina).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Maklumat Produk | Tiada maklumat ketoksikan akut tersedia untuk produk ini |
|-----------------|----------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mar-2025

|                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) acute toxicity;                          |                                                                                                                                                 |
| Oral                                         | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Derma                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Penyedutan                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (b) Kakisan kulit / kerengsaan;              | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (d) pemekaan pernafasan atau kulit;          |                                                                                                                                                 |
| Respiratori                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Kulit                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (e) kemutagenan sel germa;                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (f) kekarsinogenan;                          | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
|                                              | Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                              |
| (g) ketoksikan pembiakan;                    | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (h) STOT- pendedahan tunggal;                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| (i) STOT-pendedahan berulang;                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| Organ Sasaran                                | Tiada yang diketahui.                                                                                                                           |
| (j) bahaya aspirasi;                         | Tidak berkenaan                                                                                                                                 |
|                                              | Pepejal                                                                                                                                         |
| Kesan Mudarat Yang Lain                      | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh         | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties              | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>        | Jangan buang ke dalam longkang. Bertindak balas dengan air jadi tiada data keekotoksikan untuk bahan ini boleh didapati. |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u> | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                             |
| Kekal di alam                      | La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.                                                            |
| Kebolehdegradasi                   | Mengurai melalui sentuhan dengan air.                                                                                    |
| Degradasi di loji rawatan kumbahan | Tiada maklumat yang tersedia. Mengurai melalui sentuhan dengan air.                                                      |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>     | Produk tidak menumpuk secara biologi kerana bertindak balas dengan air                           |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Mengurai melalui sentuhan dengan air. Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam alam sekitar. |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki            |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                     |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                            |
| <u>Pembungkusan Terkontaminasi</u>                                           | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan |
| <u>Maklumat Lain</u>                                                         | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan                                                  |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>IMDG/IMO</u>         |                                                        |
| No. UN                  | UN3134                                                 |
| Kelas Bahaya            | 4.3                                                    |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 6.1                                                    |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                     |
| Nama Penghantaran Sah   | Pepejal reaktif air, toksik, n.o.s. Lawesson's Reagent |

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</u> |                                                        |
| No. UN                                   | UN3134                                                 |
| Kelas Bahaya                             | 4.3                                                    |
| Kelas Bahaya Subsidiari                  | 6.1                                                    |
| Kumpulan Pembungkusan                    | II                                                     |
| Nama Penghantaran Sah                    | Pepejal reaktif air, toksik, n.o.s. Lawesson's Reagent |

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u>IATA</u>             |                                                         |
| No. UN                  | UN3134                                                  |
| Kelas Bahaya            | 4.3                                                     |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 6.1                                                     |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                      |
| Nama Penghantaran Sah   | WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S.* Lawesson's Reagent |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</u> | Tiada peraturan khusus diperlukan |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson's Reagent

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen                                                                    | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| 1,3,2,4-Dithiadiphosphetane,<br>2,4-bis(4-methoxyphenyl)-,<br>2,4-disulfide | 242-855-4 | X    | -   | X     | -    | X    | X     | X    | -    |

## Peraturan Kebangsaan

### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## **Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN**

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Lawesson"s Reagent

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

---

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**